

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel

Le mercredi 11 octobre 2023 de 10h45 à 12h45

Pas de document, ni d'appareil électronique

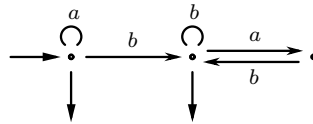
1. a) Appliquer sans simplification la méthode de Thompson à l'expression

$$e_1 = a^*(b + a \cdot b)^*$$

afin d'obtenir un automate reconnaissant le langage L_1 défini par e_1 .

- b) Expliciter le langage L_1 .
- c) Donner l'automate des résidus du langage L_1 .

2. Soit L_2 le langage reconnu par l'automate $\mathcal{A}_2$ suivant :



- a) Appliquer sans simplification la méthode BMC à cet automate $\mathcal{A}_2$ afin d'obtenir une expression régulière définissant L_2 .
- b) Expliciter le langage L_2 .

Tournez la feuille S.V.P.

- 3.** Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donner une expression régulière aussi simple que possible pour chacun des langages suivants :

$$L_3 = \{ u \in A^* \mid |u|_a \text{ impair et } |u|_b \neq 0 \}$$

$$M_3 = \{ u \in A^* \mid u \text{ a un nombre pair de facteurs } ab \}$$

$$N_3 = \{ u \in A^* \mid (u(p) = a \implies p \text{ impair}) \text{ pour tout } 1 \leq p \leq |u| \}$$

$$O_3 = \{ u \in A^* \mid ab \text{ facteur de } u \implies ba \text{ non facteur de } u \}$$

Prenez votre temps